

复变函数与拉普拉斯变换

第六章 保角映射

第二章中已指出，复变函数可以视为复平面到复平面的映射。本章从导数的几何意义引出保角映射的概念，并介绍几个初等函数的保角映射，分式线性映射。研究映射的几何意义。

第6.1节 保角映射的概念

1. 导数的几何意义

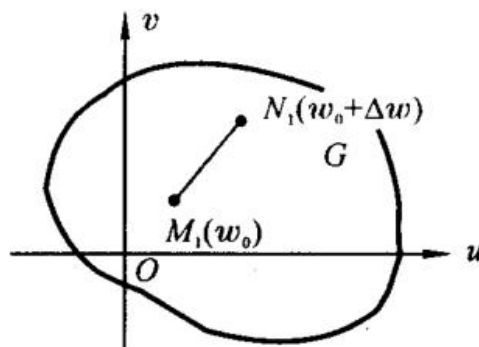
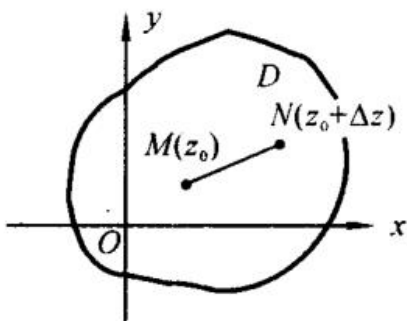
设函数 $w = f(z)$ 在区域 D 内解析， $f'(z_0) \neq 0, z_0 \in D$
考察 $f'(z_0)$ 的几何意义。下面分别考虑 $|f'(z_0)|$
和 $\operatorname{Arg} f'(z_0)$ 的几何意义。

如图6-1, 映射 $w = f(z)$: $z_0 \rightarrow w_0, z_0 + \Delta z \rightarrow w_0 + \Delta w$

$$|f'(z_0)| = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta w}{\Delta z} \right| \approx \frac{|\Delta w|}{|\Delta z|}$$

即 $|\Delta w| \approx |f'(z_0)| |\Delta z|$ (当 $|\Delta z|$ 很小时)

所以映射 $w = f(z)$ 将 z_0 处很小的线段伸缩了 $|f'(z_0)|$ 倍, 称 $|f'(z_0)|$ 为映射 $w = f(z)$ 在 z_0 处的伸缩率。



如图6-2, 过 z_0 作曲线 C_1, C_2 , 其象 Γ_1, Γ_2

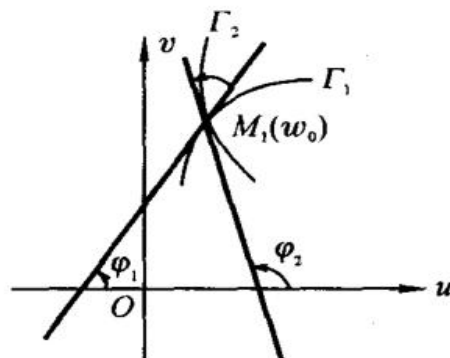
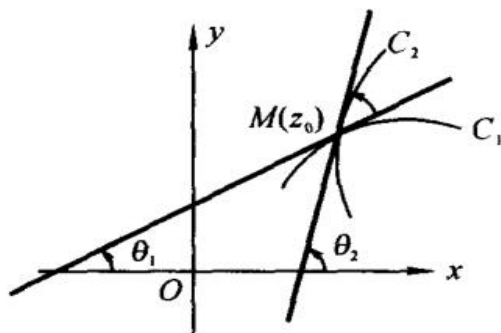
$$N(z_0 + \Delta z) \in C_1, \text{ 则 } \operatorname{Arg} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \operatorname{Arg} \Delta w - \operatorname{Arg} \Delta z.$$

$$\text{令 } N \rightarrow M, \text{ 得 } \operatorname{Arg} f'(z_0) = \varphi_1 - \theta_1 \Rightarrow \varphi_1 = \operatorname{Arg} f'(z_0) + \theta_1$$

表明 C_1 在 M 处切线旋转 $\operatorname{Arg} f'(z_0)$ 后与象的切线平行,
称 $\operatorname{Arg} f'(z_0)$ 为 $w = f(z)$ 在 z_0 处的旋转角。

$$\text{同理, } \operatorname{Arg} f'(z_0) = \varphi_2 - \theta_2 \quad \therefore \quad \varphi_2 - \varphi_1 = \theta_2 - \theta_1$$

说明: 经过映射后, 曲线间夹角的大小方向不变 (保角性)。



2. 保角映射的概念及几个一般性定理

定义 6.1.1 设 $f(z)$ 是区域 D 到区域 G 的**双射**，且在 D 内每一点有**保角性质**，则称 $f(z)$ 是 D 到 G 的**保角映射（共形映射）**。若 $f(z)$ 在 D 内任一点的某邻域是保角的，则称 $f(z)$ 在 D 内是**局部保角映射**。

($\Leftarrow f'(z) \neq 0$)

保角映射的逆映射及复合映射仍是保角映射。

定理 6.1.4 (黎曼映射定理) 设 D, G 是不同于复平面 C 的单连通区域, 任取 $z_0 \in D, w_0 \in G, \alpha \in (-\pi, \pi]$, 则存在唯一从 D 到 G 的保角映射 $w = f(z)$ 使得

$$w_0 = f(z_0), \arg f'(z_0) = \alpha.$$

定理 6.1.5 (边界对应原理) 设简单闭曲线 Γ, Γ' 围成的区域 D, D' , 则 D 到 D' 的保角映射 $w = f(z)$ 可以延拓为 $D \cup \Gamma$ 到 $D' \cup \Gamma'$ 的连续双射, 且将 Γ 的正向映为 Γ' 的正向。

例 1 区域 $A = \{z : \operatorname{Re}(z) \cdot \operatorname{Im}(z) > 1, \operatorname{Re} z > 0, \operatorname{Im} z > 0\}$

在 $w = z^2$ 映射下的象区域是什么？

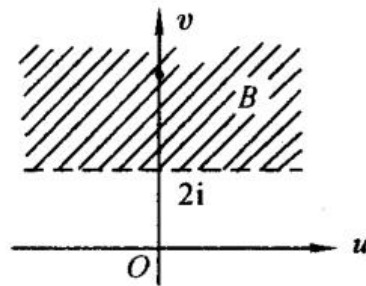
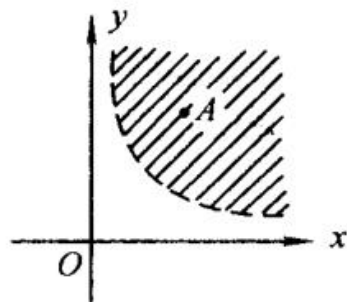
解一： 记 $z = x + iy, w = u + iv$.

$$u + iv = (x + iy)^2 \Rightarrow u = x^2 - y^2, v = 2xy$$

A 的边界 $xy = 1 (x > 0, y > 0) \xrightarrow{w} v = 2$.

$$2 + 2i \in A \xrightarrow{w} 8i$$

由**边界对应原理**， A 的象区域是 $B = \{w : \operatorname{Im} w > 2\}$.



例 1 区域 $A = \{z : \operatorname{Re}(z) \cdot \operatorname{Im}(z) > 1, \operatorname{Re} z > 0, \operatorname{Im} z > 0\}$

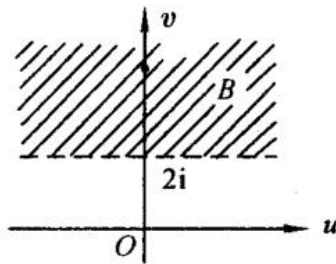
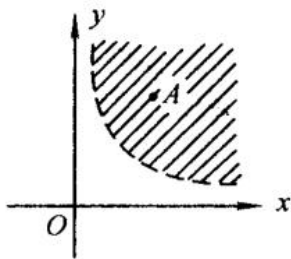
在 $w = z^2$ 映射下的象区域是什么？

解二： 记 $z = x + iy, w = u + iv$.

$$A = \{x + iy : xy > 1, x > 0, y > 0\}$$

$$u + iv = (x + iy)^2 \Rightarrow u = x^2 - y^2, v = 2xy > 2$$

所以 $A \xrightarrow{w} B = \{u + iv : v > 2\}$. (坐标变换法)



第6.2节 若干初等函数所确定的映射

1. 整线性映射 $w = az + b$ ($a \neq 0, b$ 常数)

$w' = a \neq 0$, w 保角映射。记 $a = re^{i\theta}$ 则

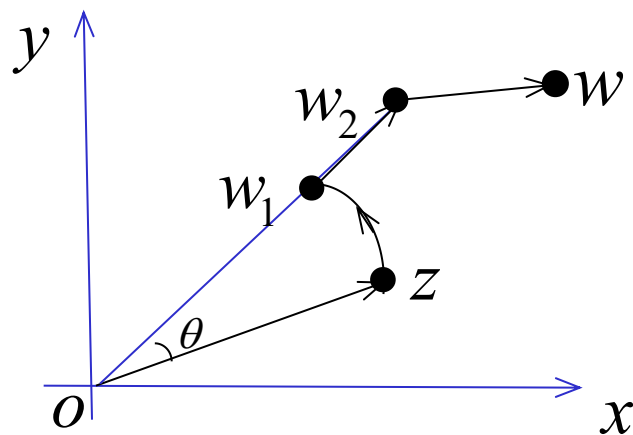
$w = re^{i\theta}z + b$ 可分解为如下三映射的复合:

(1) $w_1 = e^{i\theta}z$ (旋转映射)

(2) $w_2 = rw_1$ (相似映射)

(3) $w = w_2 + b$ (平移映射)

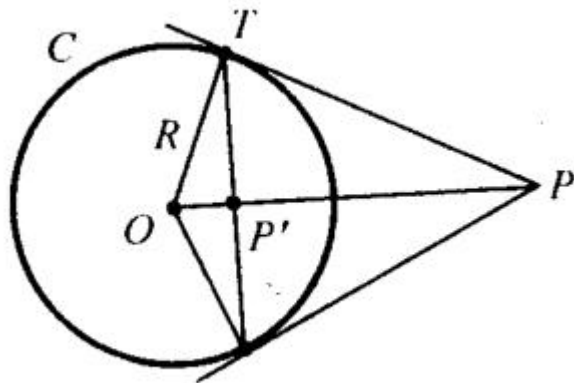
整线性映射把 Z 平面上圆周曲线
映为 W 平面上的圆周曲线 (保圆性)



2. 倒数映射 $w = \frac{1}{z}$

$w' = -\frac{1}{z^2} \neq 0$ ($z \neq 0$) 映射除原点外处处保角。

定义6.2.1 如图 6-8, 称两点 P 和 P' 关于圆周曲线 $C: |z|=R$ **对称**。 O, P, P' 共线, 且 $|OP| \cdot |OP'| = R^2$.

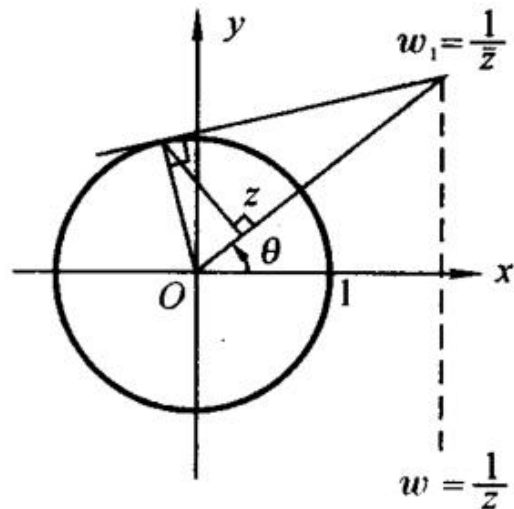


倒数映射的几何意义

$w = \frac{1}{z}$ 由 $w_1 = \frac{1}{\bar{z}}$, $w = \overline{w_1}$ 合成。

w_1 是 z 关于单位圆周的对称点；

w 是 w_1 关于实轴的对称点，见图6-9。



规定： $0 \xleftarrow{w=\frac{1}{z}} \infty$

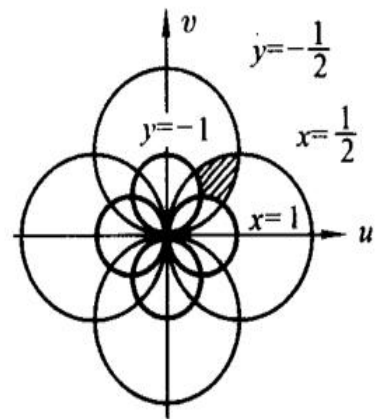
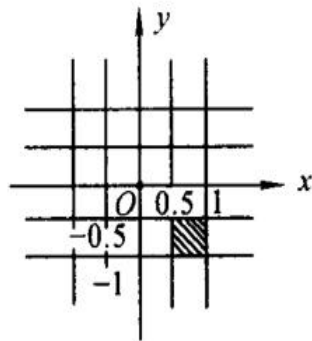
倒数映射是扩充复平面到扩充复平面间的一对一映射。

倒数映射 $w = \frac{1}{z}$ 的保圆性

记 $z = x + iy$, $w = u + iv$

$$x + iy = \frac{1}{u + iv}$$

$$\Rightarrow x = \frac{u}{u^2 + v^2}, y = -\frac{v}{u^2 + v^2}.$$



易见, $w = \frac{1}{z}$ 把 $\mathbf{Z}$ 平面上的正交直线网 $x = C_1 \neq 0$;

$y = C_2 \neq 0$ 映射成 $\mathbf{W}$ 平面上的正交圆族 (图6-10)

$$C_1(u^2 + v^2) - u = 0; \quad C_2(u^2 + v^2) + v = 0.$$

其逆也成立。

倒数映射 $w = \frac{1}{z}$ 映广义圆（直线或圆）为广义圆：

$$A(x^2 + y^2) + Bx + Cy + D = 0 \quad (\text{当 } A = 0, \text{ 直线})$$

$$\xrightarrow{w} D(u^2 + v^2) + Bu - Cv + A = 0.$$

上面性质称为保圆性。

结合几何意义， $w = \frac{1}{z}$ 还具有保对称性：
把广义圆周的对称点映为其象的对称点。

3. 幂函数映射

$$w = z^n \quad (n \geq 2 \text{ 整数})$$

$$w' = nz^{n-1} \neq 0, z \neq 0.$$

幂函数映射有局部保角性。

幂函数的逆映射为根式函数

$$w = \sqrt[n]{z} = r^{\frac{1}{n}} e^{\frac{\theta + 2k\pi}{n}i} \quad (k = 1, 2, \dots, n-1).$$

固定 k ，一对一的映射； $k=0$ 的单值分支称为 $\sqrt[n]{z}$ 的主支。

幂映射 $w = z^n$ 有如下几何性质:

记 $z = re^{i\theta}$, $w = \rho e^{i\varphi}$, 则 $\rho = r^n$, $\varphi = n\theta$.

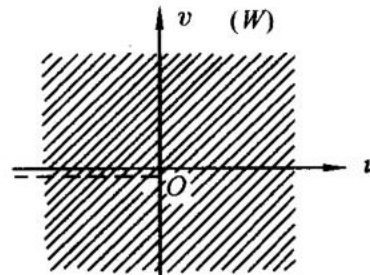
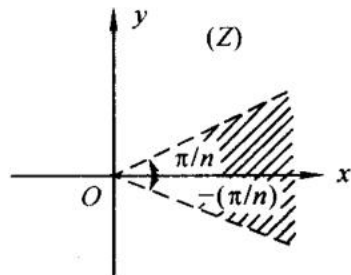
圆 $|z| = r_0 \xrightarrow{w}$ 圆 $|w| = r_0^n$

射线 $\theta = \theta_0 \xrightarrow{w}$ 射线 $\varphi = n\theta_0$

角域 $D = \{(r, \theta) : 0 < r < +\infty, 0 < \theta < \theta_0 < \frac{2\pi}{n}\}$

$\xrightarrow{w}$ 角域 $D' = \{(\rho, \varphi) : 0 < \rho < +\infty, 0 < \varphi < n\theta_0\}$.

例:



4. 指数函数与对数函数映射

指数函数 $w = e^z$

$w' = e^z \neq 0$ 全平面保角的。

记 $z = x + iy$, $w = \rho e^{i\varphi}$ 则

$$e^{x+iy} = \rho e^{i\varphi} \Rightarrow \rho = e^x, \varphi = y.$$

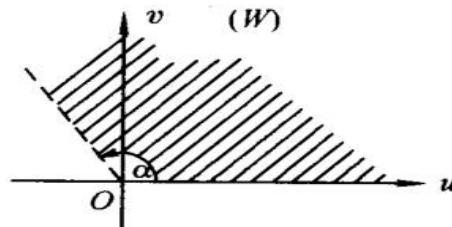
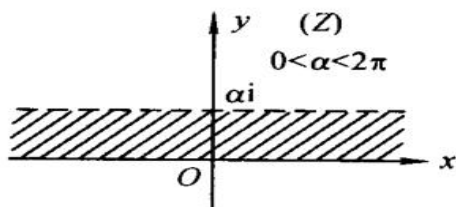
直线 $x = x_0 \xrightarrow{w}$ 圆周 $|w| = e^{x_0}$

$y = y_0 \xrightarrow{w}$ 射线 $\varphi = y_0$.

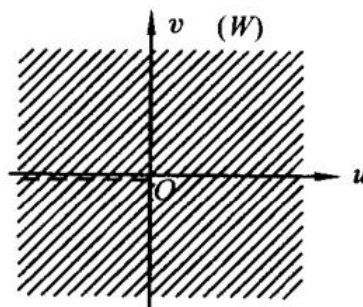
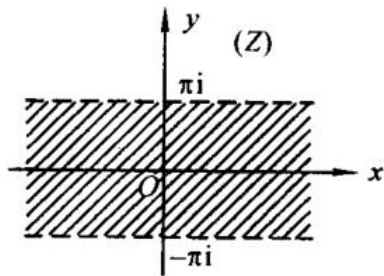
$$w = e^z \quad e^{x+iy} = \rho e^{i\varphi} \Rightarrow \rho = e^x, \varphi = y.$$

水平带域 $D = \{z \mid 0 < \operatorname{Im} z < \alpha < 2\pi\}$

$\xrightarrow{w} D' = \{w \mid 0 < \arg w < \alpha\}$ 角域



特别 $\{z \mid -\pi < \operatorname{Im} z < \pi\} \xrightarrow{w} \{w \mid -\pi < \arg w < \pi\}.$



$$w = e^z \quad \underline{e^{x+iy} = \rho e^{i\varphi} \Rightarrow \rho = e^x, \varphi = y.}$$

垂直带域 $D = \{z \mid x_1 < \operatorname{Re} z < x_2\}$

$\xrightarrow{w} D' = \{w \mid e^{x_1} < |w| < e^{x_2}\}$ 圆环

指数函数的反函数为对数函数

$$w = \operatorname{Ln} z = \ln |z| + i(\arg z + 2k\pi) \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$k = 0$ 主支 $w = \ln z = \ln |z| + i \arg z$ 一对一的映射。

例2 在映射 $w = e^{\frac{\pi i}{b-a}(z-a)}$ 下, 带域 $D = \{z : a < \operatorname{Re} z < b\}$ 映射成什么区域?

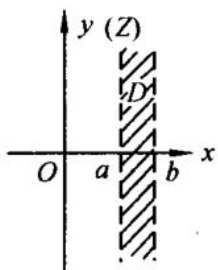
解: 分解映射 $w = e^{\frac{\pi i}{b-a}(z-a)}$

$$w_1 = z - a \quad \text{平移} \quad D \xrightarrow{w_1} D_1 = \{w_1 : 0 < \operatorname{Re} w_1 < b - a\}$$

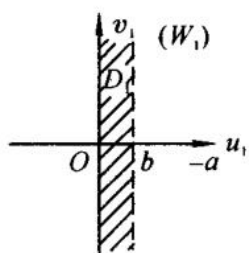
$$w_2 = \frac{\pi}{b-a} w_1 \quad \text{伸缩} \quad \xrightarrow{w_2} D_2 = \{w_2 : 0 < \operatorname{Re} w_2 < \pi\}$$

$$w_3 = i w_2 \quad \text{旋转} \quad \xrightarrow{w_3} D_3 = \{w_3 : 0 < \operatorname{Im} w_3 < \pi\}$$

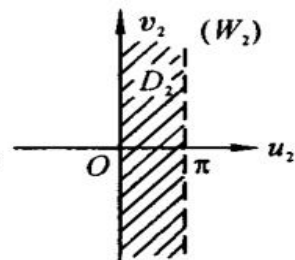
$$w = e^{w_3} \quad \text{指数映射} \quad \xrightarrow{w} D' = \{w : \operatorname{Im} w > 0\} \quad \text{上半平面。}$$



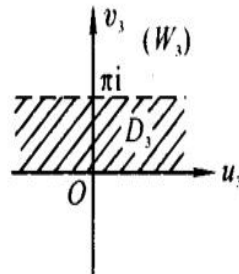
(1)



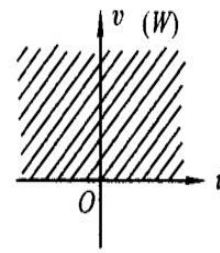
(2)



(3)



(4)



(5)

第6.3节 分式线性映射

1. 分式线性映射 $w = \frac{az+b}{cz+d} \quad (ad-bc \neq 0)$

当 $c=0, d \neq 0$ 时, 整线性映射;

当 $c=b=1, a=d=0$ 时, 倒数映射。

分式线性映射的逆映射也是分式线性映射, 且

$$w' = \frac{ad-bc}{(cz+d)^2} \neq 0, \quad -\frac{d}{c} \xrightarrow{w} \infty, \quad \infty \xrightarrow{w} \frac{a}{c}$$

w 是扩充复平面到扩充复平面上的双向保角映射

$$w = \frac{az+b}{cz+d} = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c} \cdot \frac{1}{cz+d} \quad \text{分解:}$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} w_1 = cz + d & \text{整线性映射} \\ w_2 = \frac{1}{w_1} & \text{倒数映射} \\ w = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c} w_2 & \text{整线性映射} \end{array} \right.$$

w **保圆性**: 广义圆 (直线或圆) $\rightarrow$ 广义圆
(若有一点映为 ∞ , 象为直线或射线)

保对称性: 关于广义圆 Γ 的对称点
 $\rightarrow$ 广义圆 $\Gamma' = w(\Gamma)$ 的对称点

3. 三对点的对应唯一确定一个分式线性映射

$$w = \frac{az+b}{cz+d} \quad (ad-bc \neq 0)$$

仅有三个独立常数。不妨设 $a \neq 0, c \neq 0$, 则

$$w = \frac{a}{c} \cdot \frac{z + \frac{b}{a}}{z + \frac{d}{c}} \stackrel{\text{记}}{=} k \frac{z - \alpha}{z - \beta}$$

给定三对点的对应, 可唯一确定 k, α, β .

也可用以下定理求出分式线性映射。

定理 6.3.1 设 z_1, z_2, z_3 在 Z 平面上, w_1, w_2, w_3 在 W 平面上, 则存在唯一的分式线性映射, 将 z_1, z_2, z_3 依次映为 w_1, w_2, w_3 。

解: 设 $w = \frac{az+b}{cz+d} \quad (ad-bc \neq 0) \Rightarrow w_k = \frac{az_k+b}{cz_k+d} \quad (k=1, 2, 3)$

$$\therefore w - w_k = \frac{(z - z_k)(ad - bc)}{(cz + d)(cz_k + d)} \quad (k=1, 2)$$

$$w_3 - w_k = \frac{(z_3 - z_k)(ad - bc)}{(cz_3 + d)(cz_k + d)} \quad (k=1, 2)$$

由上两式得:

$$\frac{w - w_1}{w - w_2} \frac{w_3 - w_2}{w_3 - w_1} = \frac{z - z_1}{z - z_2} \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1} .$$

$$\frac{w-w_1}{w-w_2} \frac{w_3-w_2}{w_3-w_1} = \frac{z-z_1}{z-z_2} \frac{z_3-z_2}{z_3-z_1}$$

注：若有 ∞ 点，去掉含有该点的两项（视该俩项的商在无穷远处极限为 1）。

例如：若 $z_2 = \infty$, 则

$$\frac{w-w_1}{w-w_2} \frac{w_3-w_2}{w_3-w_1} = \frac{z-z_1}{z_3-z_1}.$$

若 $w_2 = \infty$, 则

$$\frac{w-w_1}{w_3-w_1} = \frac{z-z_1}{z-z_2} \frac{z_3-z_2}{z_3-z_1}.$$

例3 试求将 Z 平面上三点 $1, -i, i$ 分别映为 W 平面上三点 $1, -1, 0$ 的分式线性映射。

解一： 由定理 6.3.1

$$\frac{w-1}{w+1} \cdot \frac{0+1}{0-1} = \frac{z-1}{z+i} \cdot \frac{i+i}{i-1} \Rightarrow w = \frac{(1+i)(z-i)}{(1-3i)z + (1+3i)}.$$

解二： 设 $w = k \frac{z-\alpha}{z-\beta}$

由已知 $i \xrightarrow{w} 0 \Rightarrow \alpha = i$. 且

$$1 = k \frac{1-i}{1-\beta}, \quad -1 = k \frac{-i-i}{-i-\beta} \Rightarrow \beta = -\frac{1+3i}{1-3i}, \quad k = \frac{1+i}{1-3i}$$

$$\therefore w = \frac{1+i}{1-3i} \cdot \frac{z-i}{z + (1+3i)/(1-3i)}.$$

例 4 中心分别在 $z=1, -1$, 半径为 $\sqrt{2}$ 的两圆弧 C_1, C_2 围成区域 D , 试求在映射 $w=\frac{z-i}{z+i}$ 下的象区域 D' .

解: 如图, 因 $i \rightarrow 0, -i \rightarrow \infty, C_1 \perp C_2$, 由保圆性和保角性, C_1, C_2 的象为过原点的两垂直射线 C'_1, C'_2 . 取 $\sqrt{2}-1 \in C_1$

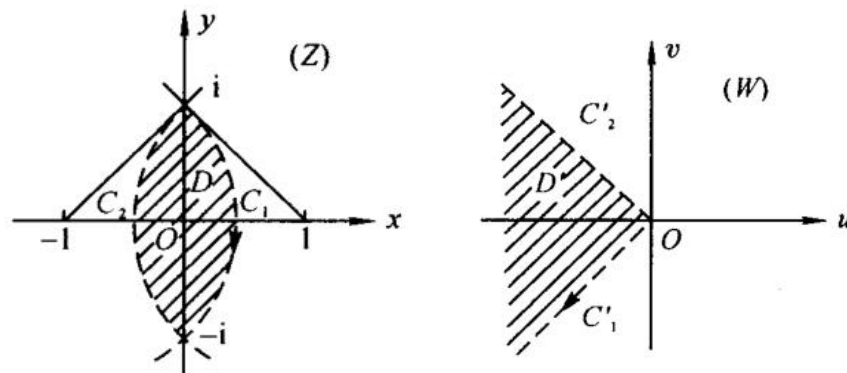
$$\sqrt{2}-1 \xrightarrow{w} \frac{\sqrt{2}-1-i}{\sqrt{2}-1+i} = \frac{1-\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}}(1+i) \in III \text{ 象限}$$

$\Rightarrow C'_1$ III象限平分线

由边界对应原理: C'_2

为II象限平分线, D'

是以 C'_1, C'_2 为边界的角域。



重点讨论两类问题

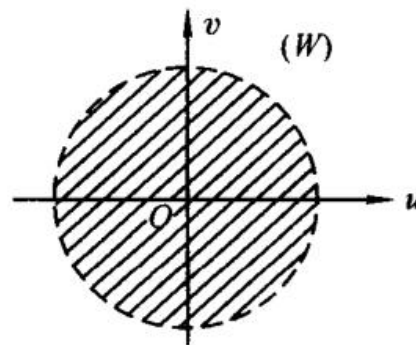
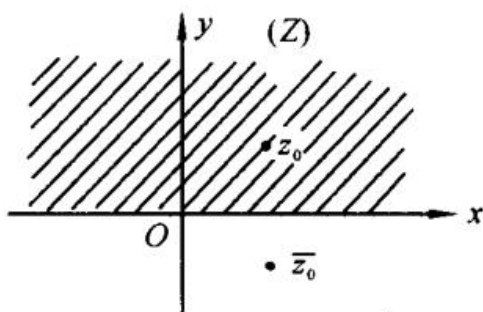
1. 给定区域和保角映射，求其象区域。
2. 求一保角映射，把一已知区域映射为一已知的象区域。

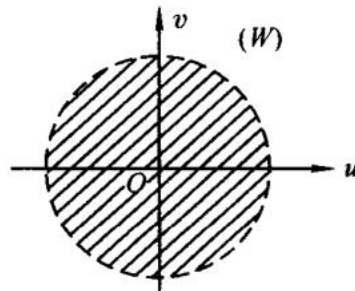
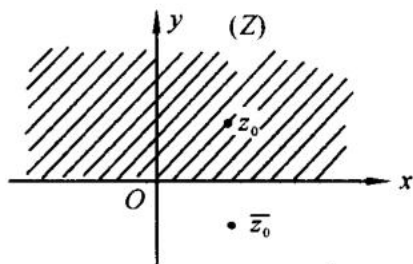
方法：坐标变换分析， 已知的初等映射和分式线性映射的复合，基本性质及原理的应用（保角性，保圆性，保对称性，边界对应原理等）。

3. 两个重要的分式线性映射

(1) 将上半平面映成单位圆内部的分式线性映射

$$w = e^{i\theta} \frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0} \quad (\text{Im } z_0 > 0, \theta \text{ 实数})$$





证：设映射为 $w = k \frac{z - \alpha}{z - \beta}$ ，且 z_0 映为圆心 $w=0$.

则 $\alpha = z_0$. 由保对称性， z_0 的对称点 $\bar{z}_0$ 映为 $w=0$ 的对称点 ∞ . 所以 $\beta = \bar{z}_0$ ，即 $w = k \frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0}$. 由边界对应原理，当 $z = x$ (实轴) 时，象为 $|w|=1$.

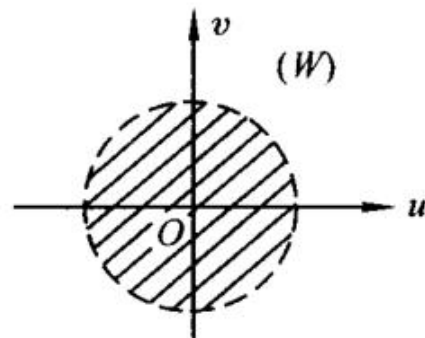
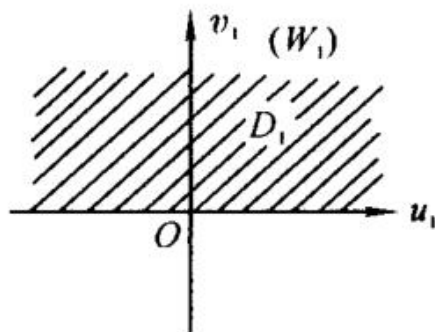
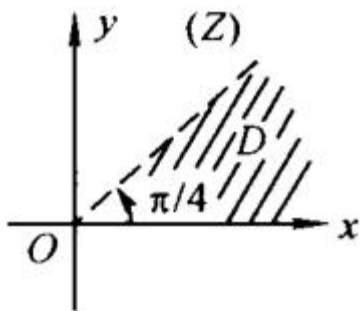
$$|k| \frac{|x - z_0|}{|x - \bar{z}_0|} = 1 \Rightarrow |k| = 1 \Rightarrow k = e^{i\theta} \ (\theta \text{ 实数}).$$

例5 求把角域 $D = \{z : 0 < \arg z < \frac{\pi}{4}\}$ 映为单位圆内部 $|w| < 1$ 的保角映射。

解： $w_1 = z^4$ $D \xrightarrow{w_1} D_1 = \{w_1 : \operatorname{Im} w_1 > 0\}$

$$w = \frac{w_1 - i}{w_1 + i} \rightarrow |w| < 1$$

复合得： $w = \frac{z^4 - i}{z^4 + i}$ (不唯一)。



例6 求把上半平面映射成单位圆内部, 且使 $w(i)=0$ 与 $\arg w'(i)=0$ 的分式线性映射。

解: 设 $w = e^{i\theta} \cdot \frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0}$.

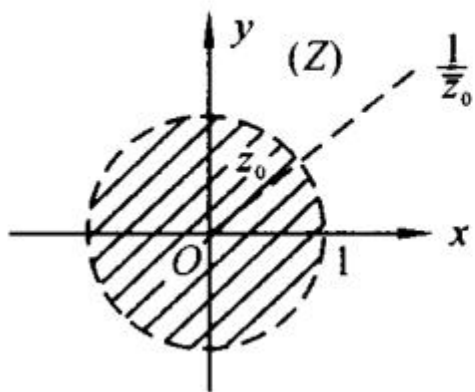
$$w(i)=0 \Rightarrow z_0 = i. \quad \therefore w = e^{i\theta} \frac{z - i}{z + i}.$$

$$w'(i) = e^{i\theta} \left(\frac{z - i}{z + i} \right)' \Big|_{z=i} = e^{i\theta} \frac{2i}{(z + i)^2} \Big|_{z=i} = \frac{1}{2} e^{i(\theta - \frac{\pi}{2})}.$$

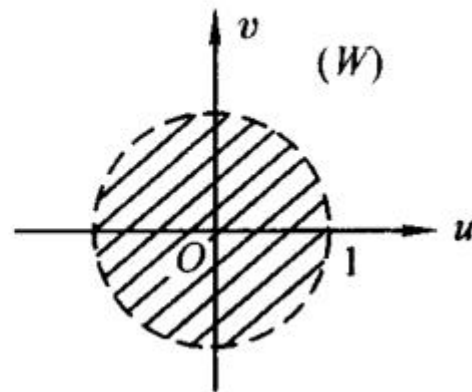
$$\arg w'(i)=0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}. \quad \therefore w = i \frac{z - i}{z + i}.$$

(2) 将单位圆内部映为单位圆内部的分式线性映射

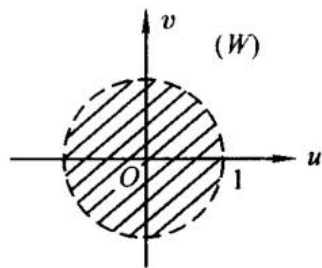
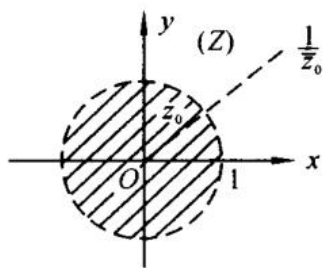
$$w = e^{i\theta} \frac{z - z_0}{1 - \overline{z_0}z} \quad (|z_0| < 1, \theta \text{ 实数})$$



$$|z| < 1$$



$$|w| < 1$$



证：设映射 $w = k \frac{z - \alpha}{z - \beta}$ ，且 z_0 映为圆心 $w=0$ 。

$$\therefore \alpha = z_0.$$

由保对称性， z_0 关于 $|z|=1$ 的对称点为 $\overline{z_0}^{-1}$ ，

其象为 $w=\infty$. 所以 $\beta = \overline{z_0}^{-1}$.

$$\text{则 } w = k \frac{z - z_0}{\overline{z_0}^{-1} - z} = k' \frac{z - z_0}{1 - z_0 \overline{z}} \quad (k' = -k \overline{z_0}).$$

$$\because |z|=1 \rightarrow |w|=1, \quad |z|=1 \Rightarrow z^{-1} = \overline{z}$$

$$\therefore 1 = |w| = |k'| \left| \frac{1 - z_0 \overline{z}}{1 - z_0 z} \right| = |k'| \Rightarrow k' = e^{i\theta} \quad (\theta \text{ 实数}).$$

例9 求将上半平面映射为圆域 $|w - w_0| < R$ 的分式线性映射 $w = f(z)$, 且满足 $f(i) = w_0, f'(i) > 0$.

解: $w_1 = e^{i\theta} \frac{z - i}{z + i} \quad \text{Im} z > 0 \xrightarrow{w_1} |w_1| < 1$

且 $w_1(i) = 0. \quad w = R w_1 + w_0 \quad |w_1| < 1 \xrightarrow{w} |w - w_0| < R.$

复合: $w = R e^{i\theta} \frac{z - i}{z + i} + w_0 \quad w(i) = w_0.$

$$w'(i) = R e^{i\theta} \frac{2i}{(z + i)^2} \Big|_{z=i} = \frac{R}{2} e^{i(\theta - \frac{\pi}{2})}.$$

$$f'(i) > 0 \Rightarrow \arg w'(i) = 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}.$$

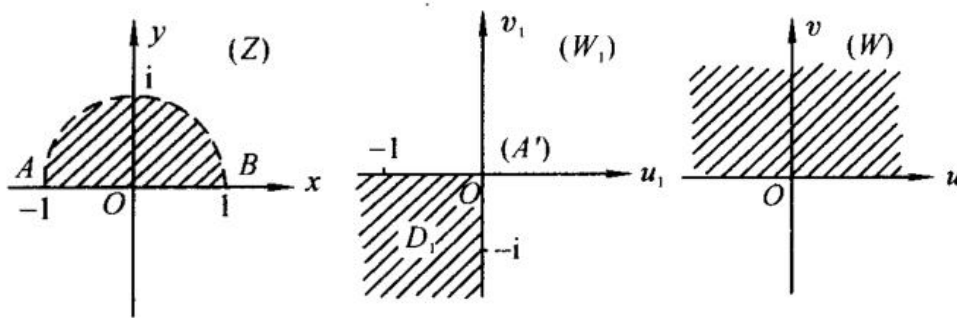
$$\therefore w = Ri \frac{z - i}{z + i} + w_0.$$

例7 试求一保角映射，将区域 $D = \{z : |z| < 1, \operatorname{Im} z > 0\}$ 映射成 $\{w : \operatorname{Im} w > 0\}$.

解：取 $w_1 = \frac{z+1}{z-1}$. $-1 \xrightarrow{w_1} 0, 1 \xrightarrow{w_1} \infty$. (拉直边界)

由保圆性， w_1 将直线段 $\overline{AB}$ 及上半圆周映为原点出发的两射线。取 $0 \in \overline{AB}, 0 \rightarrow -1$. 知 $\overline{AB}$ 的象为负实轴。由保角性及边界对应原理：上半圆周的象为下半虚轴，即 w_1 将 D 映为第三象限，所以

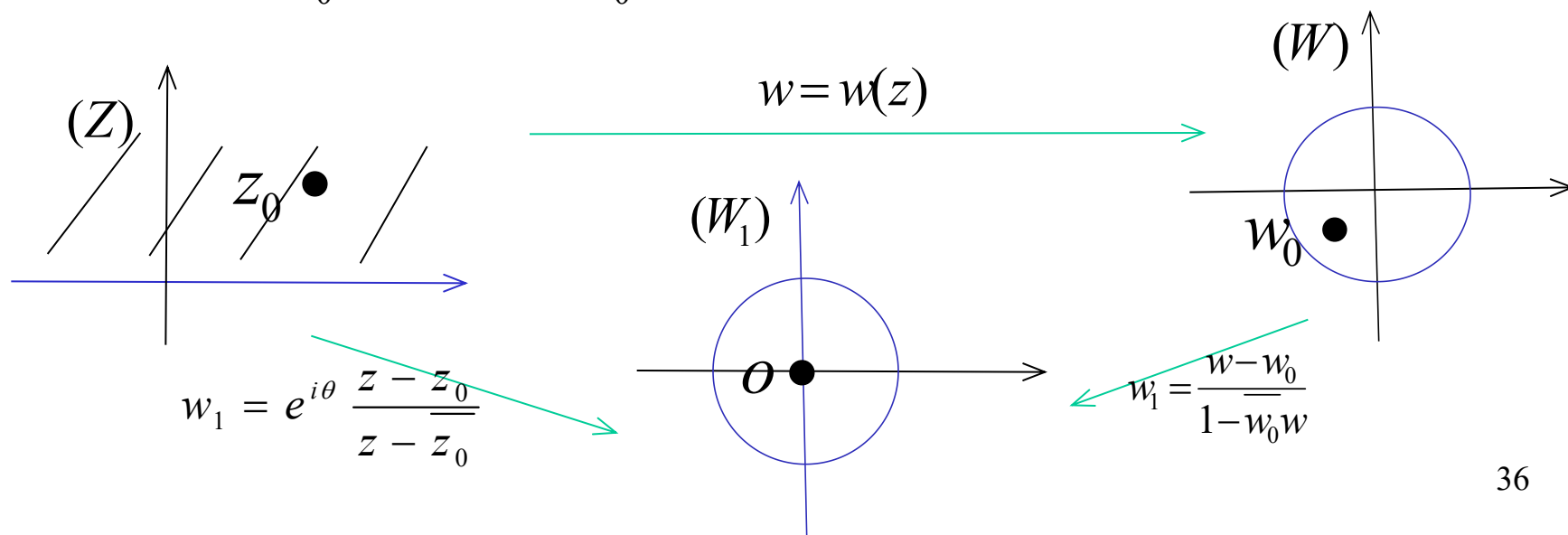
$$w = (-w_1)^2 \\ = \left(\frac{z+1}{z-1} \right)^2.$$



例. 求将上半平面映成单位圆内部的分式线性映射, 使得 $w(z_0) = w_0$, 其中 $\text{Im} z_0 > 0, |w_0| < 1$.

解: 将Z平面的上半平面和W平面中的单位圆都映射到W1平面中的单位圆, 且分别把 z_0, w_0 都映射为原点, 即

$$e^{i\theta} \frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0} = w_1 = \frac{w - w_0}{1 - \bar{w}_0 w} \Rightarrow w = w(z) \quad (\text{不唯一}, \theta \text{ 待定})$$



一、(每题 8 分, 共 32 分)

(1) 求在映射 $w = \frac{1}{iz+1}$ 下 x 轴的像曲线的表达式。

解: 易知 $w = \frac{1}{iz+1}$ 映 x 轴为圆 且 $w: i \rightarrow \infty$

i 关于 x 轴的对称点是 $-i$ ∞ 关于圆的对称点是圆心

由保对称性知 $w: -i \rightarrow$ 圆心 即圆心为 $z_0 = 1/2$

且 $w: 0 \rightarrow 1$ 即圆过 1 点 所以圆为 $|z - 1/2| = |1 - 1/2| = 1/2$

四、(16分) (1) 求分式线性映射 $w(z)$ ，把 $-1, i, 1$ 映成 $0, 1, \infty$ ；且问 $w(z)$ 把单位圆映为什么区域？

解：分式线性映射 $w(z)$ 由方程 $\frac{w - \infty}{w - 0} \frac{\infty - 1}{0 - 1} = \frac{z + 1}{z - 1} \frac{1 - i}{-1 - i} \Rightarrow w = -\frac{1 - i}{1 + i} \frac{z + 1}{z - 1} = i \frac{z + 1}{z - 1}$

在单位圆周上 $-1, i, 1$ 是逆向 所以单位圆映为下半平面。

(2) 求保角映射 w ，将上半平面映为单位圆且 $w(i) = 1/2$ ， $w(0) = 1$ 。

解： i 关于 x 轴的对称点是 $-i$ $1/2$ 关于单位圆的对称点是 2

由保对称性知 $w: -i \rightarrow 2$ $w(z)$ 由方程 $\frac{w - 2}{w - 1} \frac{1 - 1/2}{2 - 1/2} = \frac{z + i}{z - i} \frac{0 - i}{-i - i}$

$$\Rightarrow \frac{w - 2}{w - 1} = \frac{3}{2} \frac{z + i}{z} \Rightarrow w = -\frac{z - 3i}{z + 3i}$$

四、(16 分) (1) 试作保角映射 $w(z)$, 把区域 $\{z = x + iy \mid x < 0, 0 < y < 1\}$ 映为区域

$$\{w = u + iv \mid |w| < 1, v > |u|\}。$$

解: $w_1 = \pi z / 2$

$$w_2 = e^{w_1}$$

$$w_3 = e^{i\pi/4} w_2 \quad \text{即 } w = e^{i\pi/4} e^{\pi z/2}$$

(2) 求保角映射 w , 将上半单位圆映为单位圆且 $w(i\sqrt{2} - i) = 0$, $w(0) = 1$ 。

$$\text{解: } w_1 = \frac{1+z}{1-z} \quad \text{将上半单位圆映为第一象限} \quad i\sqrt{2} - i \text{ 映为 } (1+i)/\sqrt{2}$$

$$w_2 = w_1^2 \quad \text{映为上半平面} \quad (1+i)/\sqrt{2} \text{ 映为 } i$$

$$w_3 = e^{i\theta} \frac{w_2 - i}{w_2 + i} \quad \text{映为单位圆} \quad i \text{ 映为 } 0$$

$$\text{即 } w = e^{i\theta} \frac{(1+z)^2 - i(1-z)^2}{(1+z)^2 + i(1-z)^2} \text{ 将上半单位圆映为单位圆且 } w(i\sqrt{2} - i) = 0$$

$$\text{由 } w(0) = 1 \Rightarrow 1 = e^{i\theta} \frac{1-i}{1+i} \Rightarrow e^{i\theta} = i \quad \text{所以 } w = \frac{i(1+z)^2 + (1-z)^2}{(1+z)^2 + i(1-z)^2}$$

